

Instituto Infnet  
Projeto de Bloco: Inteligência Artificial Aplicada

# Radar Solar Municipal

Painel de acompanhamento da geração distribuída  
de energia no Brasil por município



## Teste de Performance 1

Rafael Celestino Tomiazi  
Professor Renan Silva Santos

24 de agosto de 2026

# Project Charter

**Projeto:** Radar Solar Municipal

**Autor:** Rafael Celestino Tomiazi

**Disciplina:** Projeto de Bloco, Inteligência Artificial Aplicada, Instituto Infnet

**Professor:** Renan Silva Santos

**Data:** 24 de agosto de 2026

## 1. Problema de negócio

A ANEEL publica a lista completa dos empreendimentos de micro e minigeração distribuída do Brasil. São 4,67 milhões de registros, 51,6 GW de potência instalada e 99,41% disso vem de energia solar.

O dado é aberto, mas vem em um arquivo Parquet de 101 MB com 31 colunas de nome técnico. Quem consegue abrir esse arquivo já trabalha com dados. O gestor municipal que precisaria da informação para justificar uma política de incentivo normalmente não tem equipe para isso.

Quando processei a base eu esperava achar municípios sem nenhuma adoção. Achei só quatro. Então o problema não é falta de adoção, é diferença de intensidade: os 10% de municípios com maior potência instalada concentram 58,7% do total do país, e o município mediano tem 3 MW contra 19,7 MW do município no percentil 90.

## 2. Objetivos

**Objetivo geral:** transformar a base bruta da ANEEL em um painel que mostre como a geração solar distribuída está espalhada pelo território brasileiro.

**Objetivos específicos:**

- Consolidar os 4,67 milhões de registros em indicadores por município, sem perder registro no caminho
- Incluir também os municípios que não têm nenhum empreendimento, usando a lista oficial do IBGE
- Mostrar os indicadores em um painel que qualquer pessoa consiga abrir e entender
- Manter o projeto reproduzível, de forma que outra pessoa consiga rodar tudo a partir do repositório

## 3. Escopo

**Está no escopo:** coleta automatizada na API da ANEEL e na API do IBGE, processamento que agrega os registros individuais em indicadores municipais, e um painel em Streamlit apresentando o resultado.

**Está fora do escopo:** previsão de adoção futura, dados de irradiação solar por coordenada (dependem de fonte paga), informação individual do titular do empreendimento e cálculo de retorno financeiro de instalação.

## 4. Metas e indicadores de sucesso

| Indicador                                      | Meta                 |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Municípios cobertos pelo painel                | Os 5.571 do IBGE     |
| Registros perdidos no processamento            | Zero                 |
| Colunas com dado pessoal no arquivo processado | Zero                 |
| Tempo de carregamento do painel                | Abaixo de 3 segundos |
| Data de referência do dado visível na tela     | Sempre               |

## 5. Público-alvo e stakeholders

O público principal são os gestores de secretarias municipais de meio ambiente e de desenvolvimento econômico, principalmente de cidades pequenas e médias que não têm equipe de análise de dados. É quem precisa justificar uma decisão de incentivo e hoje não consegue abrir a base.

Como público secundário eu penso em cooperativas de energia e empresas integradoras, que avaliam onde vale expandir, e em pesquisadores e jornalistas que cobrem transição energética.

| Stakeholder                          | Papel                      |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Secretarias municipais               | Usuário principal          |
| Cooperativas e integradores solares  | Usuário secundário         |
| Pesquisadores e jornalistas de dados | Usuário secundário         |
| ANEEL e IBGE                         | Fornecedores dos dados     |
| Instituto Infnet                     | Avaliador                  |
| Rafael Tomiazi                       | Desenvolvimento do projeto |

## 6. ESG e ODS

O projeto fica no pilar Ambiental, com um componente de Governança por usar dado público e tratar com cuidado as colunas de dado pessoal.

O ODS principal é o **7, Energia Limpa e Acessível**. O painel atua sobre a meta 7.2, que trata de aumentar a participação de renováveis na matriz, dando visibilidade a como essa participação está distribuída no território. A justificativa é direta: 99,41% da potência da base é solar, então o que o painel mede é exatamente o avanço de uma fonte renovável.

Como secundários eu vejo o **ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis**, pelo recorte municipal, o **ODS 13, Ação Contra a Mudança Global do Clima**, pela troca de fonte fóssil por renovável, e o **ODS 10**,

**Redução das Desigualdades**, por causa da concentração de 58,7% da potência em 10% dos municípios.

## 7. Metodologia

Uso o TDSP para organizar o projeto e as pastas do repositório, e o CRISP-DM para orientar o ciclo analítico dentro da fase de dados. Os dois se encaixam bem: o TDSP diz onde cada artefato mora e o CRISP-DM diz como ir do dado bruto ao resultado.

| Fase do TDSP                     | Como se aplica aqui                                                    | Artefato             | Situação              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Business Understanding           | Definição do problema, metas, público-alvo e ODS                       | Project Charter      | Feito                 |
| Data Acquisition & Understanding | Coleta nas APIs da ANEEL e do IBGE e inspeção do schema                | Data Summary Report  | Feito                 |
| Modeling                         | Engenharia dos atributos municipais a partir dos registros individuais | Model Report         | A fazer               |
| Deployment                       | Publicação do painel em Streamlit                                      | <code>app.py</code>  | Primeira versão feita |
| Customer Acceptance              | Validação do painel com leitores fora da área técnica                  | Project Final Report | A fazer               |

O CRISP-DM aparece dentro das duas fases de dados, no ciclo de entender o negócio, entender o dado, preparar o dado e avaliar o resultado. Foi esse ciclo que me fez trocar a hipótese inicial do projeto: eu entrei querendo mapear vazios de adoção, olhei o dado, vi que quase não existem vazios, e voltei para redefinir a pergunta em cima da intensidade.

## 8. Riscos

A ANEEL parou de atualizar o dataset entre setembro e novembro de 2025 por causa da migração do sistema SISGD, então a fonte pode ficar parada por um tempo grande. Por isso o painel sempre mostra a data de referência do dado e de onde ele veio.

O arquivo bruto tem 101 MB e passa do limite de 100 MB por arquivo do GitHub. Deixei ele no `.gitignore` e o script de coleta reconstrói quando precisa.

Se a API da ANEEL estiver fora no momento em que alguém abrir o painel, o app cai em um cache local e avisa na tela que o dado é guardado.

# Data Summary Report, primeiro esboço

**Projeto:** Radar Solar Municipal  
**Autor:** Rafael Celestino Tomiazi  
**Data:** 24 de agosto de 2026

Esse é o primeiro esboço do Data Summary Report, escrito na fase de Data Acquisition & Understanding do TDSP. Documentei só as colunas que eu uso de fato, não as 31 do arquivo original.

## 1. Fontes de dados

### ANEEL, empreendimentos de geração distribuída

Acesso pela API do CKAN em `https://dadosabertos.aneel.gov.br/api/3/action/package_show`, sem chave. Arquivo Parquet de 101 MB, 4.673.268 linhas e 31 colunas. Licença Open Data Commons ODbL, atualização verificada em 21/08/2026.

É a fonte principal. Cada linha é um empreendimento de micro ou minigeração ligado à rede, com localização, fonte de energia, classe de consumo e potência instalada.

Consulto a API em vez de fixar o link do arquivo porque a URL direta muda quando a ANEEL republica o dataset.

### IBGE, malha de municípios

Acesso em `https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/municipios`, JSON, sem chave. Devolve os 5.571 municípios do Brasil com código oficial, nome e hierarquia territorial.

Uso como referência territorial. É ela que garante que município sem nenhum empreendimento apareça no painel, porque na base da ANEEL só existe linha para quem tem instalação.

## 2. Dicionário de dados

Colunas que leio do arquivo da ANEEL:

| Coluna                        | Tipo   | Para que uso                                                                      |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SigUF</code>            | string | Agregação por estado                                                              |
| <code>NomRegiao</code>        | string | Comparar o município com a região dele                                            |
| <code>CodMunicipioIbge</code> | int64  | Chave de junção com o IBGE                                                        |
| <code>NomMunicipio</code>     | string | Exibição no painel                                                                |
| <code>DscClasseConsumo</code> | string | Perfil de quem gera (Residencial, Comercial, Industrial, Rural e Serviço Público) |

|                              |        |                                             |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| DscFonteGeracao              | string | Separar a geração solar das outras fontes   |
| DscPorte                     | string | Diferenciar microgeração de minigeração     |
| MdaPotenciaInstaladaKW       | double | Métrica principal, potência instalada em kW |
| DthAtualizaCadastralEmpreend | date32 | Verificar a defasagem do dado               |

Colunas que uso do IBGE:

| Coluna                            | Tipo   | Para que uso                         |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| id                                | int64  | Código do município, chave de junção |
| nome                              | string | Nome oficial                         |
| microrregiao.mesorregiao.UF.sigla | string | UF de referência                     |

### 3. Colunas descartadas por privacidade

O arquivo original tem `NomTitularEmpreendimento`, `NumCPF CNPJ` e `CodCEP`. São dados pessoais, identificam o dono de cada instalação e não servem para nada na pergunta do projeto, que é territorial e agregada.

Optei por não ler essas colunas já na leitura do Parquet, em vez de apagar depois. Assim elas nem chegam a entrar na memória nem nos arquivos gerados.

### 4. O que encontrei na inspeção

A potência instalada total soma 51.630 MW, e 99,41% disso é radiação solar. Isso confirmou que tratar o projeto como painel solar é fiel ao dado.

Dos 5.571 municípios do IBGE, só 4 não têm nenhum empreendimento registrado. Isso derrubou a minha hipótese inicial, que era mapear vazios de adoção.

A desigualdade aparece na intensidade. Os 10% maiores municípios concentram 58,7% da potência nacional. A mediana municipal é 3.041 kW e o percentil 90 chega a 19.680 kW, uma diferença de mais de seis vezes. Foi esse recorte que passou a orientar o projeto.

### 5. Qualidade e limitações

As colunas `CodSubGrupoTarifario` e `SigModalidadeEmpreendimento` vêm todas nulas no arquivo, então não dá para usar.

A ANEEL informa que a atualização da base ficou suspensa entre 23/09/2025 e 13/11/2025 por migração do sistema SISGD, e que segue mais lenta desde então. Por isso o painel sempre mostra a data de referência do dado carregado.

Alguns municípios mais novos vêm do IBGE com `microrregiao` nula. Nesses casos eu pego a UF pelo caminho da `regiao-imediata`, senão o processamento quebra.

## 6. Arquivos gerados

| Arquivo                                              | Conteúdo                                                   | Tamanho |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| <code>data/processed/gd_por_municipio.csv</code>     | Uma linha por município com quantidade e potência          | 268 KB  |
| <code>data/processed/cobertura_municipios.csv</code> | Os 5.571 municípios do IBGE com os indicadores preenchidos | 355 KB  |
| <code>data/processed/gd_por_fonte.csv</code>         | Potência por fonte de geração                              | 546 B   |
| <code>data/processed/gd_por_classe.csv</code>        | Potência por classe de consumo e UF                        | 5,8 KB  |
| <code>Sample_Data/amostra_gd_bruto.csv</code>        | 500 linhas do dado bruto                                   | 42 KB   |
| <code>Sample_Data/amostra_gd_municipio.csv</code>    | 200 municípios do agregado                                 | 10 KB   |

# Organização do projeto

## Organização de diretórios

---

A estrutura de pastas segue as fases do ciclo de vida do TDSP, com uma pasta por fase e os artefatos separados do código.

```
.
├── Code/
│   ├── DataAcquisition/           coleta nas APIs da ANEEL e do IBGE
│   │   ├── coleta_dados.py
│   │   └── fonte_dados.py
│   ├── DataPreparation/          processamento e agregação
│   │   └── processa_dados.py
│   └── App/                       módulos do dashboard
├── Docs/
│   ├── Project/                  Project Charter
│   │   └── project_charter.md
│   ├── DataReport/              Data Summary Report
│   │   └── data_summary_report.md
│   └── Model/                   Model Report
├── Sample_Data/                 amostras versionadas dos dados
│   ├── amostra_gd_bruto.csv
│   ├── amostra_gd_municipio.csv
│   └── cache_metadados.json
├── data/
│   ├── raw/                     dado bruto, fora do versionamento
│   └── processed/                saída do pipeline
│       ├── cobertura_municipios.csv
│       ├── gd_por_classe.csv
│       ├── gd_por_fonte.csv
│       └── gd_por_municipio.csv
├── app.py                       aplicação Streamlit
├── requirements.txt
├── README.md
└── .gitignore
```

A pasta `Code/` tem uma subpasta por fase de trabalho com dado, e a `Docs/` tem uma subpasta por artefato do TDSP. O `data/raw/` fica fora do versionamento porque o Parquet da ANEEL tem 101 MB e passa do limite do GitHub, então quem clonar o repositório reconstrói ele rodando o script de coleta.

## Ambiente de desenvolvimento

---

Criei o ambiente com `venv` e registrei as dependências no `requirements.txt` na raiz do projeto, com as versões que eu usei de fato nos testes.

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Linux e macOS
.venv\Scripts\activate        # Windows

pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Conteúdo do requirements.txt :

```
streamlit==1.62.0  
pandas==3.0.2  
pyarrow==25.0.1  
requests==2.33.1
```

Para gerar a base completa, rode os dois scripts antes de abrir o painel:

```
python Code/DataAcquisition/coleta_dados.py  
python Code/DataPreparation/processa_dados.py
```

A demo funciona mesmo sem rodar esses dois scripts, porque o app cai nas amostras versionadas em Sample\_Data/ e avisa na tela que está exibindo a amostra.

# Aplicação demo em Streamlit

A demo apresenta o título do projeto, a descrição do problema de negócio, os objetivos, o ODS atendido, os indicadores do panorama nacional, uma tabela com amostras dos dados em três abas e os links úteis de referência.

No topo da seção de indicadores o app consulta a API da ANEEL ao vivo só para pegar a data de referência da base. Se a API estiver fora, ele usa um cache local e avisa na tela de onde o dado veio, para o usuário nunca olhar um número sem saber a data dele.



Figura 1. Título, descrição do problema de negócio, objetivos, ODS e indicadores do panorama nacional.

# Amostra dos dados

Agregado por município Registro bruto da ANEEL Por fonte de geração

Resultado do pipeline de processamento. Uma linha por município, com quantidade de empreendimentos e potência instalada.

| CodMunicípioibge | município      | uf | NomRegiao    | qtd_empreendimentos | potencia_total_kw | potencia_media_kw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5300108          | Brasília       | DF | Centro Oeste | 35930               | 580826.38         | 16.17             |
| 5103403          | Cuiabá         | MT | Centro Oeste | 44800               | 503795.26         | 11.25             |
| 5002704          | Campo Grande   | MS | Centro Oeste | 49562               | 437156.34         | 8.82              |
| 3304557          | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste      | 40363               | 384693.39         | 9.53              |
| 5208707          | Goiânia        | GO | Centro Oeste | 33464               | 368184.95         | 11                |
| 2211001          | Teresina       | PI | Nordeste     | 38256               | 367961.01         | 9.62              |
| 2304400          | Fortaleza      | CE | Nordeste     | 33845               | 331562.8          | 9.8               |
| 2111300          | São Luís       | MA | Nordeste     | 27013               | 288766.74         | 10.69             |
| 1501402          | Belém          | PA | Norte        | 29331               | 264360.95         | 9.01              |
| 3550308          | São Paulo      | SP | Sudeste      | 25575               | 257930            | 10.09             |

## Links úteis e fontes de inspiração

### Fontes de dados

- Portal de Dados Abertos da ANEEL
- Relação de empreendimentos de geração distribuída
- API de Localidades do IBGE
- Painel de Micro e Minigeração Distribuída da EPE

### Iniciativas e inspiração

- Conecta Brasil
- Observatório do Terceiro Setor, projetos sociais
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ONU Brasil
- ABSOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica

Dados: ANEEL, licença ODbL, referência de 21/08/2026. Municípios: IBGE. Demo desenvolvida para o TP1 da disciplina.

Figura 2. Tabela com amostras dos dados, em abas, e os links úteis e fontes de inspiração.

A tabela de amostras tem três abas. A primeira mostra o agregado por município, que é a saída do pipeline de processamento. A segunda mostra o registro bruto da ANEEL antes de qualquer transformação, sem as colunas de dado pessoal. A terceira mostra a quebra por fonte de geração, que é onde dá para ver que a solar responde por 99,41% da potência instalada.